KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

RAMAH

#PENDIDIKAN BERMUTU UNTUK SEMUA

SMK BISA HEBAT

PERANGKAT PEMBELAJARAN

INFORMATIKA

KELAS X – KERAMIK A

ALGORITMA PENCARIAN (SEARCHING ALGORITHMS)



BELAJAR – BERPIKIR – MEMECAHKAN MASALAH

INFORMATIKA UNTUK MASA DEPAN

DISUSUN OLEH:
Ema Humaera, S.Pd

SMKN 5
YOGYAKARTA

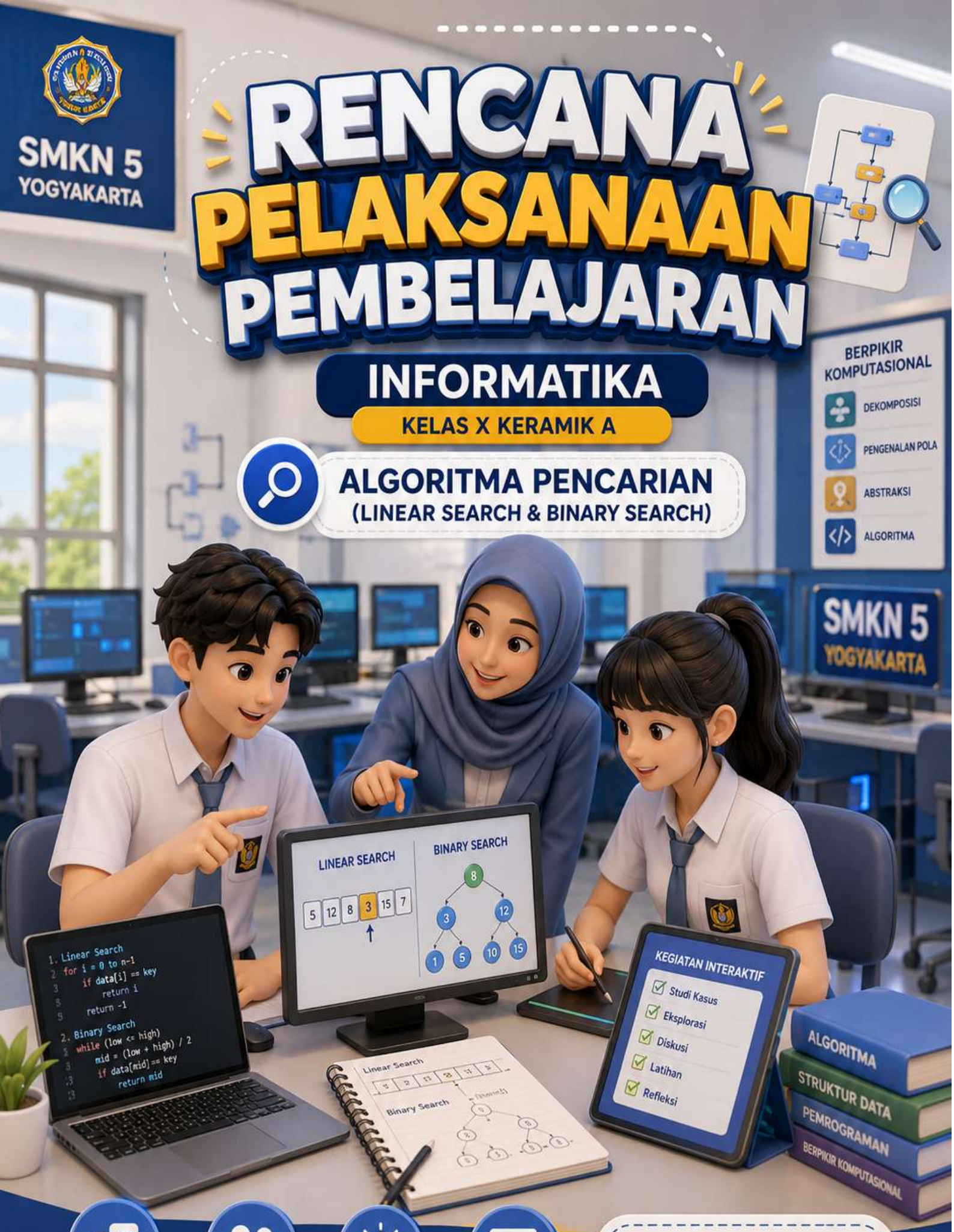
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

INFORMATIKA

KELAS X KERAMIK A

ALGORITMA PENCARIAN
(LINEAR SEARCH & BINARY SEARCH)

BERPIKIR KOMPUTASIONAL
- DEKOMPOSISI
- PENGENALAN POLA
- ABSTRAKSI
- ALGORITMA



INTERAKTIF · KOLABORATIF · BERMAKNA · BERBASIS TEKNOLOGI

DISUSUN OLEH:
Ema Humaera, S.Pd

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA
BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KOTA YOGYAKARTA
SMKN 5 YOGYAKARTA

Jl. Kenari 71 Yogyakarta, Kode Pos 55165 Telepon (0274) 513463 Faksimile (0274) 523203
Pos-el smkn5jogja@gmail.com Laman www.smkn5yogya.sch.id

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

Satuan Pendidikan : SMK Negeri 5 Yogyakarta
Mata Pelajaran : Informatika
Kelas/Semester : X Keramik A / Ganjil
Alokasi Waktu : 1 pertemuan x 4 Jam Pelajaran (4x45 menit)
Tahun Pelajaran : 2026/2027

IDENTIFIKASI	**Karekteristik Murid:** **1. Pengetahuan Awal** a. Murid sudah belajar "algoritma dasar" namun belum paham secara mendalam. b. Murid belum memahami konsep pencarian (*searching*). **2. Minat** Murid lebih tertarik pada kegiatan yang konkret, visual, games, dan menyukai pembelajaran yang berkaitan dengan pengalaman sehari-hari mereka alami atau lihat. **3. Gaya Belajar** Keragaman gaya belajar murid terakomodasi melalui: a. Visual : Tayangan video/gambar b. Auditori : Ceramah singkat, tanya jawab c. Kinestetik : Simulasi fisik **4. Kebutuhan Belajar (Penerapan TaRL)** a. Murid yang masih memerlukan penguatan: membutuhkan ilustrasi konkret dan pendampingan bertahap. b. Murid yang sudah memahami dengan cepat: diberi tantangan yang lebih kompleks (misal menganalisis kasus dengan data lebih banyak) dan berperan sebagai tutor sebaya untuk membantu temannya yang masih memerlukan penguatan.
	Karakteristik Materi Pelajaran: 1. Bersifat prosedural dan logis 2. Menuntut kemampuan berpikir runtut dan sistematis 3. Memerlukan pemahaman melalui pengalaman konkret (*Experiential Learning*)

	4. Dekat dengan pengalaman sehari-hari murid, sehingga materi disajikan melalui contoh-contoh konkret yang pernah dialami atau dilihat langsung oleh murid [CRT]
	Dimensi Profil Lulusan: 1. **Keimanan dan Ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa** - Diawali dan diakhiri dengan doa bersama. 2. **Kebinekaan Global & Kewargaan** - Menghargai pendapat teman saat pembelajaran serta mematuhi aturan kelas dan laboratorium 3. **Penalaran kritis** - Pada tahap Orientasi Masalah, murid menganalisis video kasus (kesulitan mencari data) dan menjawab pertanyaan pemantik. - Murid membandingkan efektivitas berbagai jenis algoritma pencarian pada kondisi data yang berbeda. 4. **Kreativitas** - Murid membuat desain infografis di Canva tentang algoritma pencarian dengan contoh kehidupan sehari-hari. 5. **Kolaborasi** - Bekerja sama dalam simulasi fisik di awal pembelajaran - Saling membantu dalam pemahaman konsep (tutor sebaya) 6. **Kemandirian** - Mengerjakan LKPD dan tugas pembuatan infografis secara mandiri 7. **Kesehatan Fisik dan Mental** - Menjaga kesehatan fisik dan mental melalui *mindfulness*, regulasi emosi, dan ergonomi saat menggunakan komputer 8. **Komunikasi** - Mengemukakan ide dan pendapat saat pembelajaran secara jelas, runtut, dan sopan. **Kemampuan Abad 21 (4C)** **1.** ***Critical Thinking*** (Menganalisis studi kasus dan mengidentifikasi algoritma pencarian yang relevan**)** **2.** ***Creativity*** (Murid membuat infografis di Canva terkait materi algoritma pencarian) **3.** ***Collaboration*** (Bekerja sama dalam simulasi fisik di awal pembelajaran dan memberikan masukan pada kegiatan inti) **4.** ***Communication*** (Mengemukakan ide dan pendapat saat pembelajaran secara jelas, runtut, dan sopan)

DESAIN PEMBELAJARAN	**Capaian Pembelajaran:** Pada akhir fase E, Murid mampu memahami konsep struktur data dan algoritma standar.
	Lintas Disiplin Ilmu: 1. Matematika (logika dan pola berpikir sistematis)

Tujuan Pembelajaran:

1. Murid mampu menjelaskan pengertian algoritma pencarian melalui pengamatan video dan setelah mengamati simulasi dengan tepat. **(C2-Menjelaskan)**
2. Murid mampu mengidentifikasi jenis-jenis algoritma pencarian melalui pengamatan contoh kasus kehidupan sehari-hari dengan tepat. **(C2-Mengidentifikasi)**
3. Murid mampu menganalisis perbedaan dari jenis-jenis algoritma pencarian berdasarkan tujuan dan cara kerjanya melalui analisis kasus sederhana dengan tepat. **(C4-Menganalisis)**
4. Murid mampu merefleksikan perasaan dan pengalaman belajar setelah mengikuti pembelajaran terintegrasi PSE, melalui *check-in emosi* dan jurnal refleksi secara jujur. **(C5-Merefleksikan)**

Topik Pembelajaran:

1. Pengertian Algoritma Pencarian (*Searching*)
2. Jenis-jenis Algoritma Pencarian (*Searching*)
3. Contoh algoritma pencarian dalam kehidupan sehari-hari

Praktik Pedagogis:

Pendekatan	**:**	Pembelajaran Mendalam (*Deep Learning*)
Integrasi EL	**:**	*Experiential Learning* (Siklus: Pengalaman Nyata → Refleksi).
Integrasi PSE	**:**	Pembelajaran Sosial Emosional (Kesadaran Diri, Regulasi Emosi, Kesadaran Sosial, Keterampilan Sosial.
Prinsip TaRL	**:**	*Teaching at the Right Level* - pemberian tugas yang disesuaikan dengan tingkat pemahaman murid
Prinsip CRT	**:**	*Culturally Responsive Teaching* - menghubungkan konteks budaya dan pengalaman sehari-hari murid dengan materi pembelajaran
Integrasi TPACK	**:**	*Technological Pedagogical Content Knowledge* memadukan penguasaan materi algoritma pencarian (*Content*), strategi PBL/TaRL/CRT *(Pedagogy*), dan pemanfaatan teknologi berupa video, games interaktif, dan Canva (*Technology*) secara terintegrasi dalam satu rangkaian pembelajaran.
Model	**:**	*Problem Based Learning* (PBL)
Sintaks	**:**	**-** Orientasi masalah - Organisasi belajar - Penyelidikan - Pengembangan hasil - Analisis dan Evaluasi

	Metode Pembelajaran : - Ceramah Singkat (Auditori) - Demonstrasi dan Simulasi Fisik (Kinestetik) - Tayangan Video (Visual) - Diskusi dan Tanya Jawab - Praktik Mandiri (Pembuatan Infografis) - Refleksi
	Kemitraan Pembelajaran: Guru mata pelajaran Matematika (penguatan logika dan pola) dan tutor sebaya antar murid.
	Lingkungan Pembelajaran: Kegiatan pembelajaran dilaksanakan di laboratorium secara luring dengan memperhatikan prinsip K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja).
	Pemanfaatan Digital: **Sarana dan Prasarana** **1. Media** Pembelajaran memanfaatkan *canva* untuk menampilkan materi, pretest dan posttest menggunakan games interaktif. LKPD menggunakan berupa pembuatan infografis di Canva. **2. Alat/Bahan** Komputer/PC, LCD proyektor, LKPD, spidol, papan tulis. **3. Sumber Belajar** • Sumber Utama • Modul/Bahan ajar • *Ebook* • Buku siswa Informatika Kelas X Kemendikbudristek, modul ajar Informatika • Sumber Digital • Internet

DESAIN PEMBELAJARAN	**PERTEMUAN KE 1**
	AWAL (20 Menit)
	1. Guru membuka kegiatan pembelajaran dengan mengucapkan salam dan menyapa murid. 2. Guru dan murid memulai pembelajaran dengan berdoa bersama-sama **(Dimensi: Keimanan dan Ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa).** 3. Sebelum pembelajaran inti, guru: • Mengingatkan aturan K3 laboratorium komputer. • Mengecek kesiapan perangkat dan posisi duduk murid. • Menekankan pentingnya sikap disiplin dan tanggung jawab dalam menggunakan fasilitas sekolah. 4. Guru memeriksa kehadiran murid. 5. ***Check-in* Emosi Awal (PSE: Kesadaran Diri)** • Aktivitas "Skala Emoji": Guru menanyakan perasaan murid saat ini.

- Pertanyaan pemantik: "Apa yang kamu rasakan saat akan memulai pelajaran Informatika hari ini? Mengapa?"
- Latihan Pernapasan 3-3-3 (*Mindfulness*): "Tarik napas dalam 3 detik, tahan 3 detik, hembuskan 3 detik. Ulangi 3 kali. Rasakan tubuhmu menjadi lebih rileks." **(Dimensi: Kesehatan)**

6. Guru melakukan pretest melalui games interaktif **(TPACK)** (***Joyful*). (5 Menit)**
7. **Apersepsi Simulasi Fisik (*Experiential Learning* - Pengalaman Nyata)**

   Simulasi "Mencari Pesanan di Kantin"

   - Guru meminta 8 orang murid untuk maju ke depan kelas dan masing-masing memegang satu kartu yang berisi pesanan:
     Murid 1 – Nasi goreng
     Murid 2 – Mi ayam
     Murid 3 – Es teh
     Murid 4 – Bakso
     Murid 5 – Seblak
     Murid 6 – Es jeruk
     Murid 7 – Gorengan
   - Murid yang memegang kertas berdiri berjajar dengan posisi acak.
   - Guru memberikan aturan kepada murid yang memegang kartu:
     - Kartu dipegang menghadap ke dada, sehingga tulisan tidak terlihat oleh murid lain.
     - Tidak boleh memberi tahu isi kartu.
     - Kartu hanya boleh diperlihatkan ketika murid yang mencari meminta untuk memeriksanya.
   - Guru meminta 1 orang murid lain maju sebagai pembeli.
   - Guru memberikan situasi:
     "Bayangkan kalian sedang berada di kantin sekolah. Kalian sudah memesan makanan, tetapi sekarang harus mengambil pesanan kalian. Ada banyak pesanan yang sudah dibuat dan semuanya masih tercampur. Kalian ingin membeli atau mengambil pesanan. Masalahnya, kalian tidak tahu pesanan kalian berada di mana."
   - Guru bertanya kepada murid yang menjadi pembeli:
     "Bagaimana cara kamu menemukan pesanan?"
   - Murid mulai melakukan pencarian.
   - Misalnya murid pertama yang diperiksa, guru bertanya "Apakah ini pesanan kamu?", Murid menjawab 'Bukan". Kemudian guru "Kalau bukan, apa yang kamu lakukan selanjutnya?"
   - Murid memilih murid berikutnya dan kembali memeriksa kartu. Proses dilakukan sampai murid menemukan pesanan.
   - Guru bertanya kepada murid yang melakukan pencarian

	- "Ketika kartu pertama bukan yang dicari, apa yang kamu lakukan?" - "Apakah kamu langsung tahu bahwa pesananmu berada di posisi tertentu?" - "Berapa yang harus kamu periksa sebelum menemukan pesananmu?" 8. **Motivasi:** Guru menjelaskan bahwa algoritma pencarian membantu kita menemukan data secara lebih teratur dan efisien dalam kehidupan sehari-hari. **(CRT)** 9. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dalam kegiatan pembelajaran.
	INTI (145 Menit)
	Memahami (*Understanding*) **1. Orientasi Masalah (15 menit)** a. Guru menyajikan studi kasus kontekstual yang mewakili algoritma pencarian dalam tayangan video pendek. **(TPACK)** b. Guru kemudian mengajukan beberapa pertanyaan kepada murid terkait studi kasus yang diberikan **(Dimensi: Penalaran Kritis)**. **Prinsip:** *Meaningful* dan *Mindful.* **Mengaplikasi (*Applying*)** **2. Organisasi Belajar (30 Menit)** a. Guru memaparkan materi dan mendemonstrasikan pengertian algoritma pencarian (*Searching*), jenis-jenis algoritma pencarian, serta contoh algoritma pencarian dalam kehidupan sehari-hari. **(Strategi CRT)**. b. Murid mengamati pemaparan materi. c. Aktivitas "*Color Understanding*" **(PSE-Kesadaran Diri)** • Guru mengecek pehamana murid dengan menggunakan *Color Understanding* • Murid menyebutkan warna untuk mengecek pemahaman: 🟢 Hijau = Paham 🟡 Kuning = Belum paham 🔴 Merah = Butuh bantuan **Prinsip:** *Meaningful* **3. Penyelidikan (30 Menit)** a. Guru memberikan LKPD yang didalamnya memuat pertanyaan pengertian Algoritma Pencarian dengan bahasanya sendiri, Jenis-jenis Algoritma Pencarian, meminta murid memberikan contoh penerapan Algoritma Pencarian dalam kehidupan sehari-hari, serta menganalisis kasus yang diberikan dan menentukan algoritma yang tepat.

b. Murid menerima LKPD (Lembar Kerja Peserta Didik) dan mengerjakannya secara individu.
c. Diferensiasi TaRL: **(Penerapan TaRL)**
   - Kelompok Mahir: diberikan studi kasus yang lebih menantang.
   - Kelompok Berkembang: diberikan studi dengan dengan tingkat kesulitan sedang.
   - Kelompok Perlu Bimbingan: diberikan studi dengan tingkat kesulitan mudah dan pendampingan lebih intensif.
d. **Strategi PSE:** Sebelum memulai, guru mengingatkan: "Jika kamu merasa kesulitan, tarik napas dalam-dalam. Kamu bisa bertanya pada teman atau guru." **(Regulasi Emosi)**
e. Murid membantu temannya yang masih kesulitan dalam mengerjakan LKPD **(Dimensi: Kolaborasi)**.
f. Melalui kegiatan ini murid melakukan eksplorasi langsung konsep algoritma pencarian untuk menyelesaikan masalah pencarian data **(Dimensi: Penalaran Kritis)**.
g. Guru berkeliling membimbing dan memberikan scaffolding bertahap pada murid yang membutuhkan pendampingan. **(Penerapan TaRL).**

Prinsip: *Meaningful dan Joyful*

4. Pengembangan Hasil (50 menit)

a. Guru memberikan tugas pembuatan infografis dan menampilkan contoh infografis yang menjadi acuan murid dalam mendesain. **(TPACK)** ***(Meaningful)***
b. Bahan atau isi infografis memuat jawaban dari pertanyaan pengertian Algoritma Pencarian dengan bahasanya sendiri, Jenis-jenis Algoritma Pencarian, contoh penerapan Algoritma Pencarian dalam kehidupan sehari-hari, serta hasil analisis kasus yang diberikan dan menentukan algoritma yang tepat.
c. Murid membuat desain infografis secara mandiri di Canva. **(Dimensi: Kreativitas & Kemandirian)**
d. Guru membimbing murid selama proses pembuatan infografis jika mengalami kesulitan.
e. Murid memeriksa kembali hasil infografis dan memperbaiki kesalahan jika ada sebelum dikumpulkan.
f. Murid yang sudah selesai, membantu temannya yang kesulitan **[Dimensi: Kolaborasi].**

Prinsip: *Meaningful* dan *Mindful.*

5. Analisis dan Evaluasi (10 menit)

a. Guru memberikan umpan balik terkait pemahaman murid.
b. Guru memberikan pertanyaan interaktif:

	• Apa itu Algoritma Pencarian? • Sebutkan jenis-jenis Algoritma Pencarian dan contohnya dalam kehidupan sehari-hari. c. Murid menjawab pertanyaan interaktif **Prinsip:** *Mindful* dan *Meaningful* **Merefleksi (*Reflecting*) (10 menit)** a. **Refleksi** • Guru meminta murid melakukan refleksi • Murid melakukan refleksi **(Jurnal refleksi PSE) - (Experiential Learning: Refleksi)** - "Satu hal baru yang saya pahami hari ini tentang Algoritma Pencarian..." - "Perasaan saya selama belajar hari ini…" - "Saya merasa bangga Ketika…" - "Saya merasa kesulitan Ketika....dan saya mengatasinya dengan…?" b. **Kesimpulan** • Guru meminta murid untuk menyimpulkan pembelajaran. • Murid menyimpulkan pembelajaran.
	PENUTUP (15 menit)
	a. Posttest dan Evaluasi • Guru memberikan posttest singkat (5 soal pilihan ganda) untuk mengecek pemahaman akhir murid. **(TPACK)** **b. *Check-out* Emosi Akhir (PSE)** • Murid menyatakan kembali perasaannya setelah mengikuti pembelajaran**.** • Guru memeberikan pertanyaan "Apa yang membuatmu merasa senang/nyaman hari ini? Apa yang bisa kita perbaiki bersama?" • Aktivitas "Terima Kasih" (*Gratitude*): "Tuliskan satu hal yang kamu syukuri hari ini terkait pembelajaran." **(Dimensi: Kesehatan - *well-being*)** • Guru mengingatkan prosedur K3: - Murid logout dan mematikan komputer sesuai prosedur. - Merapikan kembali kursi dan meja seperti posisi semula. - Membersihkan area kerja masing-masing. - Memastikan tidak ada perangkat yang tertinggal menyala. • Guru menutup pembelajaran dengan doa dan salam. **(Dimensi: Keimanan dan Ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa)**

ASESMEN	**ASESMEN PADA AWAL PEMBELAJARAN**
	1. Pretest dan posttest dilakukan menggunakan games interaktif (10 soal). **(TPACK)**

<table>
<tr><td rowspan="4"></td><td>2. Check-in emosi</td></tr>
<tr><td>ASESMEN PADA PROSES PEMBELAJARAN/FORMATIF</td></tr>
<tr><td>Dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung. Aspek yang dinilai: Pemahaman konsep, penalaran kritis, analisis, kemandirian, Kreativitas, Kesadaran diri.
1. Penilaian Afektif : Observasi selama pembelajaran
2. Penilaian Kognitif : tanya jawab lisan, LKPD
3. Penilaian Psikomotor : Unjuk kerja (pembuatan dan hasil infografis)</td></tr>
<tr><td>ASESMEN PADA AKHIR PEMBELAJARAN/SUMATIF</td></tr>
<tr><td></td><td>Tes Tertulis (Pilihan Ganda/Esai) yang dilaksanakan di akhir lingkup materi setelah seluruh rangkaian pertemuan materi Algoritma Standar selesai.</td></tr>
<tr><td rowspan="4">REMEDIAL DAN PENGAYAAN</td><td>PROGRAM REMEDIAL</td></tr>
<tr><td>Diberikan kepada murid yang belum mencapai KKTP (≥70). Bentuk kegiatan:
• Pendampingan tutor sebaya
• Bimbingan langsung guru dengan contoh kasus yang lebih sederhana
• Pengulangan simulasi fisik dan latihan soal tambahan
• Pendampingan regulasi emosi (PSE) bagi murid yang mengalami kecemasan belajar</td></tr>
<tr><td>PROGRAM PENGAYAAN</td></tr>
<tr><td>Diberikan kepada murid yang telah mencapai ketuntasan belajar (>85):
• Pengenalan algortima pencarian lain
• Menganalisis kasus pencarian yang lebih kompleks
• Murid menjadi mentor/tutor sebaya bagi teman yang memerlukan bantuan</td></tr>
<tr><td colspan="2">LAMPIRAN-LAMPIRAN</td></tr>
<tr><td colspan="2">1. Lampiran I : Materi Pembelajaran
2. Lampiran II : Media Pembelajaran
3. Lampiran III : LKPD
4. Lampiran IV : Asesmen (Kisi-kisi Pretest, Instrumen, Rubrik Penilaian (Formatif, dan Sumatif))</td></tr>
<tr><td colspan="2">TEKNIK PENILAIAN</td></tr>
<tr><td colspan="2">4. Penilaian Afektif : Observasi selama pembelajaran
5. Penilaian Kognitif : tanya jawab lisan, LKPD
6. Penilaian Psikomotor : Unjuk kerja (pembuatan dan hasil infografis)</td></tr>
<tr><td colspan="2">DAFTAR PUSTAKA</td></tr>
<tr><td colspan="2">Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. 2021. Informatika untuk SMA/SMK Kelas X. Jakarta: Pusat Kurikulum dan Perbukuan. (https://annibuku.com/bse/informatika-untuk-sma-kelas-x-2760?utm_source=chatgpt.com)</td></tr>
</table>

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. 2023. *Informatika untuk SMA/MA/SMK/MAK Kelas X Edisi Revisi*. Jakarta: Pusat Kurikulum dan Perbukuan. (https://buku.kemendikdasmen.go.id/katalog/informatika-untuk-smamasmkmak-kelas-x-edisi-revisi?utm_source=chatgpt.com)

Yogyakarta, 3 Agustus 2026

Guru Pamong	Guru Mata Pelajaran
Desi Wulandari, ST.	Ema Humaera

LAMPIRAN I

MATERI PEMBELAJARAN

MATERI AJAR

Sekolah	SMK Negeri 5 Yogyakarta
Mata Pelajaran	Informatika
Elemen	Berpikir Komputasional
Materi Pelajaran	Algoritma Pencarian
Kelas/Semester	X / Ganjil
Alokasi Waktu	4 jp @45 menit
Tahun Pelajaran	2026/2027

A. Pengertian Algoritma Pencarian (*Searching)*

Algoritma pencarian adalah kumpulan langkah logis dan sistematis yang digunakan untuk menemukan suatu data atau nilai tertentu di dalam sekumpulan data. Algoritma pencarian dibutuhkan karena data yang kita simpan sering berjumlah banyak, sehingga diperlukan cara yang efisien untuk menemukan data yang dicari, bukan hanya menebak-nebak.

Karakteristik Utama Algoritma Pencarian:

1. Proses pencarian hanya menghasilkan dua kemungkinan: **data ditemukan** atau **data tidak ditemukan**
2. Algoritma pencarian sangat penting dalam berbagai aplikasi komputasi, seperti mesin pencari (Google), pencarian kontak di HP, dan pencarian file di komputer

B. Jenis-Jenis Algoritma Pencarian (*Searching*)

Secara umum, terdapat dua jenis algoritma pencarian yang paling dasar yaitu:

1. Pencarian Berurutan / Pencarian Linier (*Sequential Search / Linear Search*)
   Pencarian linear bekerja dengan cara memeriksa setiap elemen data satu per satu secara berurutan, mulai dari elemen pertama hingga elemen yang dicari ditemukan atau semua elemen telah diperiksa. Kelebihannya mudah dipahami, tidak memerlukan data terurut, dan cocok untuk dataset kecil atau data yang bersifat dinamis. Adapun kekurangannya, kurang efisien untuk data berjumlah besar karena harus memeriksa satu per satu. Karakteristiknya yaitu:
   - Tidak memerlukan data terurut**.** Algoritma ini dapat bekerja pada data yang acak maupun terurut
   - Kompleksitas waktu rata-rata dan terburuk adalah O(n), di mana n adalah jumlah elemen
   - Sederhana dan mudah diimplementasikan dalam berbagai bahasa pemrograman
2. Pencarian Biner (*Binary Search*)
   Pencarian biner bekerja dengan cara membagi data menjadi dua bagian secara berulang (membagi dua) dan membandingkan elemen target dengan elemen tengah. Jika nilai yang dicari lebih besar, pencarian berlanjut ke bagian kanan; jika lebih kecil, berlanjut ke bagian kiri. Kelebihannya sangat cepat dan efisien untuk data berjumlah besar. Adapun kekurangannya hanya dapat digunakan pada data yang sudah terurut. Karakteristiknya yaitu:
   - Syarat utama: data harus sudah terurut (dari kecil ke besar atau sebaliknya)

- Kompleksitas waktu adalah O(log n), yang jauh lebih cepat dibandingkan pencarian linear pada data berukuran besar .
- Lebih efisien dibandingkan pencarian linear untuk data dalam jumlah besar

C. Contoh Algoritma Pencarian dalam Kehidupan Sehari-hari

Pemilihan jenis algoritma pencarian bergantung pada **kondisi data** yang dihadapi. Berikut adalah contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari.

Situasi di Dunia Nyata	Jenis Pencarian yang Tepat	Alasan
Mencari sendok di laci kecil yang berantakan	Linear Search	Data sedikit, tidak perlu urut, cukup lihat satu-satu
Mencari kata di Kamus Besar Bahasa Indonesia	Binary Search	Data sudah urut A-Z, bisa langsung membagi halaman .
Mencari kontak "Sinta" di daftar kontak HP	Binary Search	Daftar kontak sudah urut berdasarkan nama
Memeriksa tiket penumpang kereta secara satu per satu	Linear Search	Data penumpang tidak selalu urut, petugas memeriksa satu per satu.
Mencari kata di dokumen teks atau mesin pencari	Algoritma Pencarian String	Mencari pola kata dalam teks yang besar
Mencari nama pasien di klinik (data sudah urut abjad)	Binary Search	Data pasien sudah terurut, pencarian lebih cepat .
Mencari buku di perpustakaan dengan 10.000 judul yang tidak terurut	Linear Search	Karena data tidak terurut, harus diperiksa satu per satu

D. Perbandingan Algoritma Pencarian

Aspek	Linear Search (Sequential Search)	Binary Search
Syarat Data	Boleh acak atau terurut	Harus terurut
Cara Kerja	Memeriksa satu per satu dari awal	Membagi dua data dan membandingkan dengan elemen tengah

Aspek	Linear Search (Sequential Search)	Binary Search
Kompleksitas Waktu	O(n)	O(log n)
Kecepatan	Lambat untuk data besar	Cepat untuk data besar
Contoh Nyata	Mencari barang di lemari berantakan	Mencari kata di kamus

D. Sumber Referensi

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. 2021. *Informatika untuk SMA/SMK Kelas X*. Jakarta: Pusat Kurikulum dan Perbukuan. (https://annibuku.com/bse/informatika-untuk-sma-kelas-x-2760?utm_source=chatgpt.com)

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. 2023. *Informatika untuk SMA/MA/SMK/MAK Kelas X Edisi Revisi*. Jakarta: Pusat Kurikulum dan Perbukuan. (https://buku.kemendikdasmen.go.id/katalog/informatika-untuk-smamasmkmak-kelas-x-edisi-revisi?utm_source=chatgpt.com)

LAMPIRAN II

MEDIA PEMBELAJARAN

INFORMATIKA • KELAS X KERAMIK A

Algoritma Pencarian

(Searching)

Ema Humaera, S.Pd

SMK Negeri 5 Yogyakarta

Tahun Pelajaran 2026/2027

APERSEPSI • SIMULASI FISIK

Simulasi "Mencari Pesanan di Kantin"

Bayangkan sedang di kantin sekolah: pesanan sudah dibuat, tetapi tercampur dan posisinya acak.



Kartu menghadap ke dada — tulisan tidak terlihat murid lain

Aturan Simulasi

- Kartu dipegang menghadap ke dada, tulisan tidak terlihat murid lain
- Murid pemegang kartu tidak boleh memberi tahu isi kartunya
- Kartu hanya boleh diperlihatkan saat pembeli meminta memeriksanya
- 1 murid lain maju berperan sebagai pembeli yang mencari pesanannya

APERSEPSI • SIMULASI FISIK

Proses Pencarian & Pertanyaan Pemantik

"Kalian sudah memesan makanan, tetapi harus mengambil pesanan sendiri. Semua pesanan masih tercampur dan kalian tidak tahu pesanan kalian berada di mana."

Langkah pencarian murid:

1. Guru bertanya kepada pembeli: "Bagaimana cara kamu menemukan pesanan?"
2. Murid memeriksa kartu pertama — guru bertanya "Apakah ini pesanan kamu?"
3. Jika bukan ("Bukan"), murid memilih dan memeriksa murid berikutnya
4. Proses diulang hingga pesanan yang dicari ditemukan

Pertanyaan Refleksi ke Murid

- Ketika kartu pertama bukan yang dicari, apa yang kamu lakukan?
- Apakah kamu langsung tahu pesananmu berada di posisi tertentu?
- Berapa kartu yang harus kamu periksa sebelum menemukan pesananmu?

MENYIMPULKAN

Tujuan Pembelajaran

1. Murid mampu menjelaskan pengertian algoritma pencarian melalui pengamatan video dan setelah mengamati simulasi dengan tepat. **(C2-Menjelaskan)**
2. Murid mampu mengidentifikasi jenis-jenis algoritma pencarian melalui pengamatan contoh kasus kehidupan sehari-hari dengan tepat. **(C2-Mengidentifikasi)**
3. Murid mampu menganalisis perbedaan dari jenis-jenis algoritma pencarian berdasarkan tujuan dan cara kerjanya melalui analisis kasus sederhana dengan tepat. **(C4-Menganalisis**
4. Murid mampu merefleksikan perasaan dan pengalaman belajar setelah mengikuti pembelajaran terintegrasi PSE, melalui *check-in emosi* dan jurnal refleksi secara jujur. **(C5-Merefleksikan)**

Misteri Tempat Pensil



MATERI • KONSEP DASAR

Pengertian Algoritma Pencarian (Searching)

Algoritma pencarian adalah kumpulan langkah logis dan sistematis yang digunakan untuk menemukan suatu data atau nilai tertentu di dalam sekumpulan data.

Mengapa dibutuhkan?

Data yang disimpan sering berjumlah banyak, sehingga diperlukan cara yang efisien untuk menemukan data bukan hanya menebak-nebak.

Karakteristik Utama

Hanya Dua Kemungkinan Hasil

Proses pencarian hanya menghasilkan dua kemungkinan: data ditemukan atau data tidak ditemukan.

Penting dalam Aplikasi Komputasi

Contoh: mesin pencari (Google), pencarian kontak di HP, dan pencarian file di komputer.

JENIS ALGORITMA PENCARIAN • 1 DARI 2

Pencarian Linier (Linear Search)

Bekerja dengan memeriksa setiap elemen data satu per satu secara berurutan, mulai dari elemen pertama, hingga data yang dicari ditemukan atau semua elemen telah diperiksa.



Periksa satu per satu dari kiri hingga target (8) ditemukan pada urutan ke-3

Syarat Data	Kompleksitas	Cocok Untuk
Boleh acak atau terurut	O(n)	Dataset kecil / dinamis

Contoh Nyata: Mencari Sendok di Laci Dapur
Situasi: Sendok, garpu, dan pisau tercampur acak di laci kecil dapur.
Cara mencari: Tangan meraba dan memeriksa peralatan satu per satu hingga sendok ditemukan.
Kenapa Linear Search? Jumlah barang sedikit dan tidak tersusun rapi, sehingga cukup diperiksa satu per satu tanpa perlu data terurut.

JENIS ALGORITMA PENCARIAN • 2 DARI 2

Pencarian Biner (Binary Search)

Bekerja dengan membagi data menjadi dua bagian secara berulang dan membandingkan target dengan elemen tengah. Jika target lebih besar, pencarian berlanjut ke kanan; jika lebih kecil, ke kiri.



Data sudah terurut. Cari 8 → langsung cocok di posisi tengah (langkah ke-1)

Syarat Data	Kompleksitas	Cocok Untuk
Harus sudah terurut	O(log n)	Dataset besar & terurut

Contoh Nyata: Mencari Kata di Kamus Besar Bahasa Indonesia
Situasi: Kamus berisi ribuan kata yang sudah tersusun alfabetis (A-Z).
Cara mencari: Buka halaman tengah, bandingkan huruf awal kata, lalu tentukan lanjut ke bagian depan atau belakang — ulangi hingga ketemu.
Kenapa Binary Search? Data (kata dalam kamus) sudah terurut, sehingga pencarian bisa langsung membagi halaman dan jauh lebih cepat.

MATERI • PENERAPAN

Contoh Algoritma Pencarian dalam Kehidupan Sehari-hari

Situasi Sehari-hari	Jenis	Alasan
Mencari sendok di laci kecil yang berantakan	Linear Search	*Data sedikit, tidak terurut, cukup dilihat satu per satu*
Mencari kata di Kamus Besar Bahasa Indonesia	Binary Search	*Data sudah urut A–Z, bisa langsung membagi halaman*
Mencari kontak "Sinta" di daftar kontak HP	Binary Search	*Daftar kontak sudah urut berdasarkan nama*
Memeriksa tiket penumpang kereta satu per satu	Linear Search	*Data penumpang tidak selalu urut, diperiksa manual*
Mencari nama pasien di klinik (data urut abjad)	Binary Search	*Data pasien sudah terurut, pencarian lebih cepat*
Mencari buku di rak perpustakaan 10.000 judul yang tidak terurut	Linear Search	*Karena data tidak terurut, harus diperiksa satu per satu*

KEGIATAN INTI • PENYELIDIKAN

Saatnya Mengerjakan LKPD

LKPD berisi 3 bagian utama yang dikerjakan secara individu:

1

Pengertian & Jenis

Tuliskan pengertian algoritma pencarian dengan bahasamu sendiri, lalu jelaskan dua jenisnya beserta kelebihan-kekurangannya.

2

Contoh Penerapan

Sebutkan contoh penerapan Linear/Binary Search dalam kehidupan sehari-hari beserta alasan pemilihannya.

3

Analisis Kasus (TaRL)

Selesaikan studi kasus pencarian sesuai level: Perlu Bimbingan, Berkembang, atau Mahir.

Tindak Lanjut: Infografis di Canva

Setelah semua pertanyaan terjawab, jawaban dituangkan menjadi infografis: pengertian, jenis-jenis, contoh kehidupan sehari-hari, dan hasil analisis kasus.

MEREFLEKSI • JURNAL REFLEKSI PSE

Refleksi Pembelajaran

Tuliskan jawabanmu dengan jujur pada jurnal refleksi.

Satu hal baru yang saya pahami hari ini tentang Algoritma Pencarian...

Perasaan saya selama belajar hari ini...

Saya merasa bangga ketika...

Saya merasa kesulitan ketika... dan saya mengatasinya dengan...

MENYIMPULKAN

Apa yang Kita Pelajari Hari Ini?

Bersama-sama, mari simpulkan materi Algoritma Pencarian.

1. Definisi
2. Linear Search
3. Binary Search
4. Penerapan

PENUTUP • EVALUASI AKHIR

Posttest

Saatnya menguji pemahaman akhir kalian tentang Algoritma Pencarian.

10	⏱	🎮
Soal Pilihan Ganda	Dikerjakan Individu	Melalui Games Interaktif

Bacalah setiap soal dengan saksama. Pilihlah jawaban yang paling benar. Selamat mengerjakan!

PENUTUP • CHECK-OUT EMOSI (PSE)

Bagaimana Perasaanmu Hari Ini?



Nyatakan kembali perasaanmu setelah mengikuti pembelajaran hari ini.

"Apa yang membuatmu merasa senang/nyaman hari ini? Apa yang bisa kita perbaiki bersama?"



Aktivitas "Terima Kasih" (Gratitude)

Tuliskan satu hal yang kamu syukuri hari ini terkait pembelajaran. (Dimensi: Kesehatan – Well-being)

Terima kasih atas semangat belajar hari ini — sampai jumpa di pertemuan berikutnya!

LAMPIRAN III

LKPD

LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK (LKPD)

Mata Pelajaran	Informatika
Elemen	Berpikir Komputasional
Materi	Algoritma Standar (Searching dan Sorting)
Kelas / Semester	X Keramik A / Genap
Model / Metode	*Problem Based Learning* (PBL) dengan *Think Pair Share* (TPS)
Nama Lengkap	
No. Absen/Kelas	

A. Tujuan Pembelajaran

1. Murid mampu menjelaskan pengertian algoritma pencarian melalui pengamatan video dan setelah mengamati simulasi dengan tepat. **(C2-Menjelaskan)**
2. Murid mampu mengidentifikasi jenis-jenis algoritma pencarian melalui pengamatan contoh kasus kehidupan sehari-hari dengan tepat. **(C2-Mengidentifikasi)**
3. Murid mampu menganalisis perbedaan dari jenis-jenis algoritma pencarian berdasarkan tujuan dan cara kerjanya melalui analisis kasus sederhana dengan tepat. **(C4-Menganalisis)**

B. Petunjuk Pengerjaan

1. Baca setiap petunjuk dengan teliti
2. Kerjakan LKPD ini secara individu
3. Setelah semua pertanyaan terjawab, buatlah infografis berdasarkan jawaban kalian.

C. Lembar Pengerjaan

1. Tuliskan pengertian algoritma pencarian menurut pemahamanmu sendiri (bukan menyalin dari buku atau internet)!
   Jawaban saya:

2. Sebutkan dan jelaskan dua jenis algoritma pencarian yang telah kamu pelajari!
   Jawaban saya:
   a. Nama Jenis Algoritma 1:.....
   Penjelasan (Cara Kerjanya)

   Kelebihan: .....

Kekurangan:.....

b. Nama Jenis Algoritma 2:.....
Penjelasan (Cara Kerjanya)

Kelebihan: .....
Kekurangan:.....

3. Sebutkan contoh penerapan algoritma pencarian (Linear Search atau Binary Search) dalam kehidupan sehari-hari. Jelaskan mengapa kalian memilih contoh tersebut!
Jawaban saya:
Contoh 1:
Situasi: _____
Jenis Algoritma: (Linear / Binary) – pilih salah satu
Alasan memilih contoh ini:

4. Analisis Kasus (Sesuai Level

🌱 **LEVEL 1: PERLU BIMBINGAN** (Kasus Mudah, Pendampingan Intensif)
Setelah selesai praktik, kamu ingin mengambil barang dari loker. Nomor loker yang kamu cari adalah **8**.
Nomor loker yang terlihat adalah:
10 – 5 – 8 – 2 – 7
Nomor tersebut tidak tersusun berurutan.
Kamu memeriksa nomor satu per satu dari awal sampai menemukan nomor **8**.
Tugas
- Gunakan Linear Search untuk mencari angka 8.
- Tuliskan langkah-langkahnya**:**
  - ✓ Apakah **10 = 8**?
    Ya / Tidak
  - ✓ Apakah **5 = 8**?
    Ya / Tidak
  - ✓ Apakah **8 = 8**?
    Ya / Tidak
  - ✓ Angka **8** ditemukan pada langkah ke- _____

Refleksi Kecil

Jika terdapat 10 nomor dan angka yang dicari berada pada posisi terakhir, apakah kamu harus memeriksa nomor sebelumnya?
Jawaban:
.....
.....

🌿 **LEVEL 2: BERKEMBANG** (Kasus Sedang, Bimbingan Terarah)
Guru memberikan daftar nomor peserta yang sudah tersusun:
2 – 5 – 7 – 8 – 10 – 12 – 15
Kamu diminta mencari nomor peserta **10**.
Daripada memeriksa semua nomor dari awal, gunakan **Binary Search**.
Tugas

- Tuliskan langkah-langkah pencarian.

✓ Data:
✓ **2 – 5 – 7 – 8 – 10 – 12 – 15**
✓ Ambil data yang berada di tengah.
✓ Data tengah = **8**
✓ Apakah **10 = 8**?
✓ **Ya / Tidak**
✓ Karena **10 > 8**, bagian mana yang tidak perlu diperiksa lagi?
✓ .....
✓ Sisa data:
✓ **10 – 12 – 15**
✓ Ambil data yang berada di tengah.
✓ Data tengah = **12**
✓ Apakah **10 = 12**?
✓ **Ya / Tidak**
✓ Karena **10 < 12**, bagian mana yang tidak perlu diperiksa lagi?
✓ .....
✓ Sisa data:
✓ **10**
✓ Apakah **10 = 10**?
✓ **Ya / Tidak**
✓ Angka **10** ditemukan pada langkah ke- _____

Refleksi Kecil
Mengapa pada Binary Search kita tidak perlu memeriksa semua angka?
Jawaban:
.....
.....

🌳 **LEVEL 3: MAHIR** (Kasus Kompleks, Tutor Sebaya)

- Setelah kegiatan praktik, guru memiliki daftar nomor barang yang sudah tersusun:
  12 – 18 – 25 – 31 – 37 – 42 – 48 – 53 – 61 – 67 – 75
- Guru meminta kamu mencari nomor barang 53.
- Kamu boleh memilih salah satu dari dua algoritma:
  Linear Search
  Binary Search
- Tugas
  1. Algoritma pencarian mana yang akan kamu pilih untuk mencari angka 53?
  ☐ Linear Search
  ☐ Binary Search
  2. Jelaskan alasanmu memilih algoritma tersebut.
  .....
  .....
  .....
  3. Tunjukkan langkah pencarian angka 53 menggunakan algoritma yang kamu pilih.
  Langkah 1:
  .....
  Langkah 2:
  .....
  Langkah 3:
  .....
  Langkah 4:
  .....
  4. Apakah angka 53 ditemukan?
  ☐ Ya
  ☐ Tidak
  Jika ya, angka 53 ditemukan pada langkah ke- _____

D. Petunjuk Pembuatan Infografis

Setelah kalian menjawab semua pertanyaan di atas, buatlah infografis menggunakan Canva!

📋 Isi Infografis (Sesuai Jawaban LKPD):

1. Judul: Algoritma Pencarian (Searching)
2. Pengertian: Tuliskan pengertian algoritma pencarian sesuai jawaban kalian di bagian A.
3. Jenis-jenis: Tuliskan 2 jenis algoritma pencarian beserta penjelasan singkatnya sesuai bagian B.
4. Contoh Kehidupan: Tuliskan 2 contoh penerapan algoritma pencarian dalam kehidupan sehari-hari sesuai bagian C.
5. Hasil Analisis: Tuliskan hasil analisis kasus kalian pada bagian D (langkah-langkah pencarian).

🎨 Desain Infografis:

- Gunakan Canva (aplikasi desain grafis).

- Pilih template infografis yang menarik dan mudah dibaca.
- Gunakan warna yang kontras agar teks mudah terbaca.
- Tambahkan gambar/ilustrasi yang relevan (misalnya gambar rak buku, kamus, atau ikon pencarian).
- Pastikan tidak ada kesalahan penulisan.

LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK (LKPD)

Mata Pelajaran	Elemen	Materi	Kelas / Semester	Model / Metode	Nama Lengkap
Informatika	Berpikir Komputasional	Algoritma Standar (Searching dan Sorting)	X Keramik A / Genap	*Problem Based Learning* (PBL) dengan *Think Pair Share* (TPS)	.....

A. TUJUAN PEMBELAJARAN

1. Murid mampu menjelaskan pengertian algoritma pencarian melalui pengamatan video dan setelah mengamati simulasi dengan tepat. **(C2–Menjelaskan)**
2. Murid mampu mengidentifikasi jenis-jenis algoritma pencarian melalui pengamatan contoh kasus kehidupan sehari-hari dengan tepat. **(C2–Mengidentifikasi)**
3. Murid mampu menganalisis perbedaan dari jenis-jenis algoritma pencarian berdasarkan tujuan dan cara kerjanya melalui analisis kasus sederhana dengan tepat. **(C4–Menganalisis)**

B. PETUNJUK PENGERJAAN



1. Baca setiap petunjuk dengan teliti
2. Kerjakan LKPD ini secara individu
3. Setelah semua pertanyaan terjawab, buatlah infografis berdasarkan jawaban kalian.

C. LEMBAR PENGERJAAN

1. Tuliskan pengertian algoritma pencarian menurut pemahamanmu sendiri (bukan menyalin dari buku atau internet)!

.....

.....

.....

2. Sebutkan dan jelaskan dua jenis algoritma pencarian yang telah kamu pelajari!

a. Nama Jenis Algoritma 1: .....

Penjelasan (Cara Kerjanya)

.....

.....

.....

Kelebihan: .....

Kekurangan: .....

VS

b. Nama Jenis Algoritma 2: .....

Penjelasan (Cara Kerjanya)

.....

.....

.....

Kelebihan: .....

Kekurangan: .....

3. Sebutkan contoh penerapan algoritma pencarian (*Linear Search* atau *Binary Search*) dalam kehidupan sehari-hari. Jelaskan mengapa kalian memilih contoh tersebut!

Contoh 1:

Situasi: .....

Jenis Algoritma: (*Linear* / *Binary*) – pilih salah satu

Alasan memilih contoh ini:

.....

.....

.....

D. ANALISIS KASUS (SESUAI LEVEL)

LEVEL 1: PERLU BIMBINGAN
(Kasus Mudah, Pendampingan Intensif)

Gunakan *Linear Search* untuk mencari angka 8.
Data: 10 – 5 – 8 – 2 – 7 (tidak berurutan)

- Apakah 10 = 8? Ya / Tidak
- Apakah 5 = 8? Ya / Tidak
- Apakah 8 = 8? Ya / Tidak
- Angka 8 ditemukan pada langkah ke- ___

Refleksi Kecil: Jika terdapat 10 nomor dan angka yang dicari berada pada posisi terakhir, apakah kamu harus memeriksa nomor sebelumnya? Jelaskan!

.....

.....

LEVEL 2: BERKEMBANG
(Kasus Sedang, Bimbingan Terarah)

Gunakan *Binary Search* untuk mencari angka 10.
Data: 2 – 5 – 7 – 8 – 10 – 12 – 15 (terurut)

Tengah = 8	10 > 8 → ambil bagian kanan Sisa data: 10 – 12 – 15
Tengah = 8	10 < 12 → ambil bagian kiri Sisa data: 10
Tengah = 12	Apakah 10 = 10? Ya / Tidak Ditemukan pada langkah ke- ___

Refleksi Kecil: Mengapa pada *Binary Search* kita tidak perlu memeriksa semua angka? Jelaskan!

.....

.....

LEVEL 3: MAHIR (Kasus Kompleks, Tutor Sebaya)

Data (terurut): 12 – 18 – 25 – 31 – 37 – 42 – 48 – 53 – 61 – 67 – 75
Cari angka: 53

1. Pilih algoritma: ☐ Linear Search ☐ Binary Search
2. Jelaskan alasanmu memilih algoritma tersebut!

.....

.....

3. Tunjukkan langkah pencarian angka 53!
   1. .....
   2. .....
   3. .....
   4. .....
4. Apakah angka 53 ditemukan? ☐ Ya ☐ Tidak
   Jika ya, ditemukan pada langkah ke- ___

D. PETUNJUK PEMBUATAN INFOGRAFIS

ISI INFOGRAFIS (Sesuai Jawaban LKPD)

1. **Judul:** Algoritma Pencarian (*Searching*)
2. **Pengertian:** Tuliskan pengertian algoritma pencarian sesuai jawaban kalian di bagian A.
3. **Jenis-jenis:** Tuliskan 2 jenis algoritma pencarian beserta penjelasan singkatnya sesuai bagian B.
4. **Contoh Kehidupan:** Tuliskan 2 contoh penerapan algoritma pencarian dalam kehidupan sehari-hari sesuai bagian C.
5. **Hasil Analisis:** Tuliskan hasil analisis kasus kalian pada bagian D (langkah-langkah pencarian).

DESAIN INFOGRAFIS

- ✓ Gunakan Canva (aplikasi desain grafis).
- ✓ Pilih template infografis yang menarik dan mudah dibaca.
- ✓ Gunakan warna yang kontras agar teks mudah terbaca.
- ✓ Tambahkan gambar/ ilustrasi yang relevan (misalnya buku, loker, rak, ikon pencarian).
- ✓ Pastikan tidak ada kesalahan penulisan.

INGAT: BERPIKIR KOMPUTASIONAL = MENCARI SOLUSI DENGAN CARA YANG TEPAT DAN EFISIEN!



ALGORITMA PENCARIAN (SEARCHING)



Cara cerdas menemukan data yang kita cari!

1 PENGERTIAN

Algoritma pencarian adalah langkah-langkah sistematis untuk menemukan data atau informasi tertentu dalam kumpulan data.

Tujuannya agar data yang dicari dapat ditemukan dengan cepat dan tepat.



2 JENIS-JENIS ALGORITMA PENCARIAN

a. LINEAR SEARCH

Cara Kerja:
Memeriksa data satu per satu dari awal sampai akhir hingga menemukan data yang dicari.

Kelebihan:
- ✓ Sederhana dan mudah dipahami.

Kekurangan:
- ✗ Lambat jika data banyak.

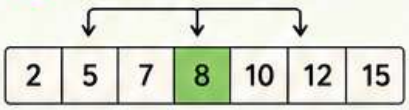


b. BINARY SEARCH

Cara Kerja:
Memeriksa data dari tengah. Jika data yang dicari lebih kecil atau lebih besar, maka setengah bagian data akan dihilangkan hingga data ditemukan.

Kelebihan:
- ✓ Lebih cepat untuk data yang banyak (harus terurut).

Kekurangan:
- ✗ Data harus sudah terurut.



3 CONTOH PENERAPAN DALAM KEHIDUPAN SEHARI-HARI



Contoh 1: Mencari Buku di Rak

Situasi:
Rak buku tersusun acak.
Mencari buku berjudul "Desain Grafis".

Algoritma yang digunakan:
Linear Search

Alasan:
Harus memeriksa satu per satu dari awal sampai ketemu.



Contoh 2: Mencari Nama di Daftar Kontak

Situasi:
Daftar kontak sudah diurutkan A–Z.
Mencari nama "Fajar".

Algoritma yang digunakan:
Binary Search

Alasan:
Data sudah terurut sehingga lebih cepat menemukan posisi tengah dan mengurangi bagian yang tidak perlu diperiksa.

4 ANALISIS KASUS

Kasus: Mencari Nomor Peserta
Daftar nomor peserta lomba yang sudah tersusun:

2 – 5 – 7 – 8 – 10 – 12 – 15

Nomor yang dicari: 10
Gunakan Binary Search untuk menemukan nomor 10.

Langkah	Proses		Keterangan
1	**Data:** 2 – 5 – 7 – 8 – 10 – 12 – 15 Tengah = 8	Tidak	Apakah 10 = 8?, 10 > 8 → ambil bagian kanan
2	**Sisa data:** 10 – 12 – 15 Tengah = 12	Tidak	Apakah 10 = 12?, 10 < 12 → ambil bagian kiri
3	**Sisa data:** 10 Tengah = 10	**Ya**	**Ditemukan!**

Nomor 10 ditemukan pada langkah ke-3.

Refleksi: *Mengapa Binary Search lebih cepat dibanding Linear Search?*
Karena setiap langkah mengurangi setengah bagian data, sehingga jumlah perbandingan lebih sedikit.

5 KESIMPULAN

Algoritma pencarian membantu menemukan data dengan cara yang sistematis, efektif, dan efisien.

LINEAR SEARCH
- Memeriksa satu per satu dari awal hingga akhir.
- Cocok untuk data kecil atau tidak terurut.

BINARY SEARCH
- Memeriksa dari tengah dan mengurangi setengah data.
- Cocok untuk data besar yang sudah terurut.

Pilih algoritma yang tepat, cari data jadi lebih cepat dan hemat waktu!

LAMPIRAN IV

ASESMEN

LAMPIRAN KISI-KISI

A. Kisi-Kisi soal pretest–posttest

Materi: Algoritma Pencarian (Searching)

No	Materi	Indikator Soal	Level Kognitif	Bentuk Soal	No Soal
1	Algoritma Pencarian	Murid dapat menjelaskan pengertian algoritma pencarian	C1-Mengingat	Pilihan Ganda (PG)	1
2	Jenis-jenis Algoritma Pencarian	Murid dapat mengidentifikasi jenis algoritma pencarian (Linear Search)	C1-Mengingat	Pilihan Ganda (PG)	2
3	Jenis-jenis Algoritma Pencarian	Murid dapat mengidentifikasi jenis algoritma pencarian (Binary Search)	C1-Mengingat	Pilihan Ganda (PG)	3
4	Jenis-jenis Algoritma Pencarian	Murid dapat menyebutkan syarat utama Binary Search	C2-Memahami	Pilihan Ganda (PG)	4
5	Linear Search	Murid dapat menguraikan prinsip kerja Linear Search	C2-Memahami	Pilihan Ganda (PG)	5
6	Binary Search	Murid dapat membedakan urutan langkah pada Binary Search	C2-Memahami	Pilihan Ganda (PG)	6
7	Algoritma Pencarian	Murid dapat menelusuri (trace) hasil pencarian Linear Search pada data sederhana	C3-Menerapkan	Pilihan Ganda (PG)	7
8	Algoritma Pencarian	Murid dapat menelusuri (trace) hasil pencarian Binary Search pada data sederhana	C3-Menerapkan	Pilihan Ganda (PG)	8

No	Materi	Indikator Soal	Level Kognitif	Bentuk Soal	No Soal
9	Analisis Algoritma	Murid dapat menganalisis kelebihan Binary Search dibanding Linear Search	C4-Menganalisis	Pilihan Ganda (PG)	9
10	Penerapan Sehari-hari	Murid dapat menganalisis contoh penerapan algoritma pencarian dalam kehidupan sehari-hari	C4-Menganalisis	Pilihan Ganda (PG)	10

B. Instrumen Pretest dan Posttest

Petunjuk:

1. Kerjakan tes secara individu.
2. Bacalah pertanyaan dengan saksama.
3. Selamat mengerjakan!

Pertanyaan singkat melalui games interaktif:

Kunci Jawaban dan Pedoman Penskoran

No	Butir Soal	Kunci Jawaban	Skor
1	Algoritma yang digunakan untuk mencari data dalam kumpulan data disebut...	A. Algoritma Pencarian	10
2	Algoritma pencarian yang memeriksa data satu per satu dari awal adalah...	B. Linear Search	10
3	Algoritma pencarian yang bekerja dengan membagi dua data adalah...	B. Binary Search	10
4	Syarat utama agar bisa menggunakan Binary Search adalah...	B. Data harus terurut	10

No	Butir Soal	Kunci Jawaban	Skor
5	Prinsip kerja Linear Search adalah...	C. Memeriksa elemen satu per satu hingga ditemukan	10
6	Langkah pertama pada Binary Search adalah...	A. Menentukan elemen tengah data	10
7	Jika data [5, 2, 8, 1, 9] dan mencari angka 8 menggunakan Linear Search, data ditemukan pada urutan ke...	B. Ketiga (3)	10
8	Jika data [2, 5, 8, 10, 15] dan mencari angka 8 menggunakan Binary Search, data ditemukan pada pembagian ke...	B. Satu (1) (Langsung ketemu di tengah)	10
9	Mengapa Binary Search lebih cepat untuk data berjumlah besar? Karena...	C. Memiliki kompleksitas O(log n)	10
10	Contoh penerapan Binary Search dalam kehidupan sehari-hari adalah...	D. Mencari kata di kamus	10

SOAL PRETEST

Materi: Algoritma Pencarian

Bentuk: Pilihan Ganda

Petunjuk:

1. Kerjakan tes secara individu.
2. Bacalah setiap soal dengan saksama.
3. Pilihlah jawaban yang paling benar.
4. Selamat mengerjakan!

Soal Pilihan Ganda:

1. Algoritma yang digunakan untuk menemukan nilai atau data tertentu dalam sekumpulan data disebut...
   A. Algoritma Pengurutan
   B. Algoritma Pencarian

C. Algoritma Permainan
D. Algoritma Perhitungan

2. Algoritma pencarian yang memeriksa data satu per satu dari awal hingga akhir disebut...
   A. Binary Search
   B. Linear Search
   C. Quick Sort
   D. Merge Sort
3. Algoritma pencarian yang bekerja dengan cara membagi dua data secara berulang adalah...
   A. Linear Search
   B. Binary Search
   C. Bubble Sort
   D. Sequential Sort
4. Syarat utama agar algoritma Binary Search dapat digunakan adalah...
   A. Data berjumlah ganjil
   B. Data harus sudah terurut
   C. Data harus berjumlah genap
   D. Data harus berisi angka
5. Prinsip kerja Linear Search adalah...
   A. Memecah data menjadi dua bagian
   B. Melompat ke tengah data
   C. Memeriksa elemen satu per satu hingga ditemukan
   D. Mengurutkan data terlebih dahulu
6. Langkah pertama dalam algoritma Binary Search adalah...
   A. Menentukan elemen tengah data
   B. Membandingkan elemen pertama
   C. Mengurutkan data
   D. Mengambil elemen terakhir

7. Diberikan data: [5, 2, 8, 1, 9]. Jika mencari angka **8** menggunakan Linear Search, data ditemukan pada urutan ke...
   A. Kedua
   B. Ketiga
   C. Keempat
   D. Kelima
8. Diberikan data yang sudah urut: [2, 5, 8, 10, 15]. Jika mencari angka **8** menggunakan Binary Search, data ditemukan pada pembagian ke...
   A. Satu (langsung ketemu di tengah)
   B. Dua
   C. Tiga
   D. Empat
9. Alasan utama Binary Search lebih cepat dibandingkan Linear Search pada data berjumlah besar adalah...
   A. Memerlukan lebih sedikit perbandingan
   B. Tidak perlu membandingkan elemen
   C. Memiliki kompleksitas O(log n)
   D. Memiliki kompleksitas O(n)
10. Contoh penerapan Binary Search dalam kehidupan sehari-hari yang paling tepat adalah...
    A. Mencari baju di lemari yang berantakan
    B. Mencari nomor absen di daftar hadir yang acak
    C. Mencari makanan di rak yang tidak beraturan
    D. Mencari kata di dalam kamus yang tersusun alfabetis

Kunci Jawaban:

1. B
2. B
3. B
4. B
5. C

6. A
7. B
8. A
9. C
10. D

SOAL POSTTEST

Materi: Algoritma Pencarian

Bentuk: Pilihan Ganda

Petunjuk:

1. Kerjakan tes secara individu.
2. Bacalah setiap soal dengan saksama.
3. Pilihlah jawaban yang paling benar.
4. Selamat mengerjakan!

Soal Pilihan Ganda:

1. Berikut ini yang merupakan definisi dari algoritma pencarian adalah...
   A. Cara menyimpan data dalam memori
   B. Cara menemukan data tertentu dalam sekumpulan data
   C. Cara mengurutkan data dari kecil ke besar
   D. Cara menghitung jumlah data
2. Algoritma pencarian yang berprinsip "memeriksa elemen satu per satu hingga ditemukan" disebut...
   A. Binary Search
   B. Linear Search
   C. Bubble Sort
   D. Insertion Sort
3. Algoritma yang membutuhkan data sudah terurut agar dapat digunakan adalah...
   A. Linear Search
   B. Binary Search

C. Sequential Search
D. Selection Sort

4. Kelebihan utama dari Linear Search adalah...
   A. Sangat cepat untuk data berjumlah besar
   B. Dapat digunakan pada data yang tidak terurut
   C. Hanya bisa digunakan pada angka
   D. Memiliki kompleksitas O(log n)
5. Dalam Binary Search, jika nilai yang dicari lebih besar dari elemen tengah, maka pencarian dilanjutkan ke...
   A. Bagian kiri data
   B. Bagian kanan data
   C. Bagian tengah data
   D. Dihentikan
6. Diberikan data: [4, 9, 1, 7, 3]. Jika mencari angka **7** menggunakan Linear Search, urutan langkah yang benar adalah...
   A. Cek 4, cek 9, cek 1, cek 7 (Ketemu)
   B. Cek 9, cek 4, cek 7 (Ketemu)
   C. Cek 4, cek 9, cek 7 (Ketemu)
   D. Cek 1, cek 3, cek 7 (Ketemu)
7. Diberikan data urut: [3, 6, 9, 12, 15]. Jika mencari angka **12** menggunakan Binary Search, langkah pertamanya adalah mengambil elemen tengah yaitu...
   A. 6
   B. 9
   C. 12
   D. 15
8. Perbedaan mendasar antara Linear Search dan Binary Search terletak pada...
   A. Jenis data yang dicari
   B. Urutan data dan cara memeriksa elemen
   C. Jumlah data yang dicari
   D. Hasil akhir pencarian

9. Seorang petugas perpustakaan ingin mencari judul buku yang sudah diurutkan secara alfabetis di antara 10.000 buku. Algoritma yang paling efisien digunakan adalah...
   A. Linear Search
   B. Binary Search
   C. Insertion Sort
   D. Selection Sort
10. Contoh penerapan Linear Search dalam kehidupan sehari-hari yang paling tepat adalah...
   A. Mencari kata di kamus
   B. Mencari kontak di daftar nama yang sudah urut
   C. Mencari mie instan di rak yang berantakan
   D. Mencari kata di mesin pencari Google

Kunci Jawaban:

1. B
2. B
3. B
4. B
5. B
6. A
7. B
8. B
9. B
10. C

RUBRIK PENILAIAN

A. ASESMEN PADA PROSES PEMBELAJARAN / FORMATIF

Penilaian mencakup empat aspek: psikomotor (keterampilan LKPD), afektif (sikap), kognitif (pemahaman konsep), dan penilaian individu selama proses pengerjaan.

1. Penilaian Keterampilan (Psikomotor)

Unjuk Kerja : Pembuatan dan Hasil Infografis (Canva)
Teknik : Penilaian hasil karya (produk akhir) pada tahap Pengembangan Hasil

a. Tabel Rubrik Penilaian Psikomotor

Aspek yang Dinilai	Indikator Penilaian	Skor 4	Skor 3	Skor 2	Skor 1
Kelengkapan Konten	Infografis memuat 4 komponen wajib: (1) Pengertian Algoritma Pencarian, (2) Jenis-jenis Algoritma Pencarian, (3) Contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari, (4) Hasil analisis kasus (Level sesuai TaRL)	Memuat 4 komponen lengkap dan seluruh isi sesuai dengan jawaban LKPD	Memuat 3 komponen dari 4 komponen wajib	Memuat 2 komponen dari 4 komponen wajib	Memuat 1 komponen atau tidak ada komponen yang sesuai
Keakuratan Materi	Isi infografis sesuai dengan konsep algoritma pencarian yang benar (Linear Search & Binary Search)	Seluruh isi akurat dan tidak ada kesalahan konsep	Sebagian besar isi akurat, terdapat 1-2 kesalahan kecil yang tidak mendasar	Banyak kesalahan konsep yang mendasar	Isi tidak sesuai konsep sama sekali
Kreativitas Desain	Penggunaan warna, gambar, ikon, dan tata letak yang menarik, orisinal, dan tidak menjiplak	Sangat kreatif, orisinal, menarik, dan tata letak sangat rapi	Cukup kreatif dan menarik, namun kurang orisinal	Kurang kreatif, desain monoton, dan tata letak kurang rapi	Tidak kreatif, hanya menyalin desain orang lain, dan tata letak berantakan

Aspek yang Dinilai	Indikator Penilaian	Skor 4	Skor 3	Skor 2	Skor 1
Kerapian & Estetika	Tidak ada kesalahan penulisan (typo), tulisan mudah dibaca, dan penggunaan font serta warna kontras	Sangat rapi, tanpa typo, tulisan sangat jelas, warna sangat kontras	Cukup rapi, sedikit typo, tulisan cukup jelas, warna cukup kontras	Kurang rapi, banyak typo, tulisan kurang jelas, warna kurang kontras	Tidak rapi, banyak typo, tulisan tidak terbaca, dan warna tidak sesuai
Penggunaan Alat (TPACK)	Murid mampu menggunakan fitur Canva dengan baik (template, ikon, teks, warna) dan mengumpulkan tepat waktu	Sangat mahir menggunakan Canva, hasil sangat profesional, dan dikumpulkan tepat waktu	Cukup mahir menggunakan Canva, hasil cukup profesional, dan dikumpulkan tepat waktu	Kurang mahir menggunakan Canva, hasil kurang profesional, dan terlambat dikumpulkan	Tidak mampu menggunakan Canva dan tidak mengumpulkan tugas
Kemandirian Proses	Murid mengerjakan infografis secara mandiri tanpa menyalin pekerjaan teman	Sangat mandiri dan tidak menyalin pekerjaan teman	Cukup mandiri, namun sesekali bertanya	Kurang mandiri, sering menyalin atau meminta bantuan berlebihan	Kemandirian Proses

Rumus Perhitungan Nilai Keterampilan Psikomotor

$$\textbf{Nilai Psikomotor} = \frac{\textbf{Total Skor Perolehan}}{\textbf{24}} \times \textbf{100}$$

Keterangan:

- Total Skor Maksimal = 6 aspek × 4 (skor tertinggi) = **24**
- Total Skor Perolehan = Jumlah skor dari seluruh aspek yang dinilai

Kriteria Penilaian

Rentang Nilai	Predikat	Keterangan
86 - 100	**Sangat Baik (A)**	Infografis sangat lengkap, akurat, kreatif, rapi, dan dikerjakan mandiri
71 - 85	**Baik (B)**	Infografis lengkap, akurat, cukup kreatif, dan dikerjakan dengan sedikit bantuan
56 - 70	**Cukup (C)**	Infografis kurang lengkap, kurang akurat, dan kurang kreatif
≤ 55	**Kurang (D)**	Infografis tidak lengkap, tidak sesuai konsep, dan tidak dikerjakan mandiri

2. Penilaian Sikap (Afektif)

Teknik: Observasi selama kegiatan pembelajaran berlangsung

a. Tabel Rubrik Penilaian Afektif

No	Aspek Penilaian	Indikator Penilaian	Skor 4	Skor 3	Skor 2	Skor 1
1	Keimanan, Ketaqwaan, dan Kejujuran	Murid berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran serta mengerjakan tugas secara jujur dan mandiri	Selalu berdoa dengan khusyuk tanpa diingatkan dan selalu jujur mengerjakan tugas sendiri	Berdoa dan jujur, namun sesekali diingatkan	Berdoa jika diingatkan dan kadang kurang jujur	Tidak berdoa dan sering tidak jujur (mencontoh jawaban teman)
2	Kebinekaan Global & Kewargaan	Murid menghargai pendapat teman dan mematuhi aturan kelas/laboratorium (K3)	Selalu menghargai pendapat teman, tidak memotong pembicaraan, dan selalu mematuhi aturan K3	Menghargai pendapat teman dan mematuhi aturan K3, namun sesekali perlu diingatkan	Kurang menghargai pendapat teman, sering melanggar aturan K3	Tidak menghargai pendapat teman dan tidak mematuhi aturan K3

No	Aspek Penilaian	Indikator Penilaian	Skor 4	Skor 3	Skor 2	Skor 1
2	Penalaran Kritis (*Critical Thinking*)	Murid mampu menganalisis kasus dan menjawab pertanyaan pemantik dengan alasan logis	Mampu menganalisis kasus dengan sangat tepat dan memberikan alasan yang sangat logis	Mampu menganalisis kasus dengan tepat, namun alasan kurang logis	Analisis kurang tepat dan alasan kurang jelas	Tidak mampu menganalisis kasus
3	Kreativitas *(Creativity*)	Murid membuat infografis di Canva dengan desain yang menarik dan orisinal	Desain sangat kreatif, orisinal, dan menarik	Desain cukup kreatif dan menarik, namun kurang orisinal	Desain kurang kreatif dan kurang menarik	Tidak membuat desain infografis
4	Kolaborasi (*Collaboration)*	Murid bekerja sama dalam simulasi fisik dan membantu teman yang kesulitan	Sangat aktif bekerja sama dalam simulasi, membantu teman tanpa diminta, dan tidak mendominasi	Bekerja sama dengan baik, membantu teman jika diminta	Kurang aktif bekerja sama, jarang membantu teman	Tidak mau bekerja sama dan mengganggu teman
5	Kemandirian	Murid mengerjakan LKPD dan tugas infografis secara mandiri	Mengerjakan LKPD dan infografis secara mandiri tanpa bantuan dan tepat waktu	Mengerjakan LKPD dan infografis secara mandiri, namun sesekali bertanya	Mengerjakan LKPD dengan bantuan teman atau menyalin pekerjaan	Tidak mengerjakan LKPD dan infografis
6	Kesehatan Fisik dan Mental	Murid menjaga kesehatan fisik dan mental melalui mindfulness, regulasi emosi, dan ergonomi	Sangat mampu mengatur emosi saat kesulitan, melakukan mindfulness, dan duduk dengan ergonomis	Mampu mengatur emosi namun sesekali terlihat cemas, dan duduk kurang ergonomis	Kurang mampu mengatur emosi, mudah frustrasi, dan tidak memperhatikan ergonomi	Tidak mampu mengatur emosi, mudah marah, dan tidak peduli kesehatan

No	Aspek Penilaian	Indikator Penilaian	Skor 4	Skor 3	Skor 2	Skor 1
6	Komunikasi (*Communication)*	Murid mengemukakan ide dan pendapat dengan jelas, runtut, dan sopan	Sangat aktif mengemukakan ide dengan bahasa yang jelas, runtut, dan sopan	Cukup aktif mengemukakan ide dengan bahasa yang jelas dan sopan	Kurang aktif dan bahasa yang digunakan kurang jelas	Tidak mengemukakan ide dan berbicara tidak sopan

Rumus Perhitungan Nilai Sikap (Afektif)

$$\textbf{Nilai Sikap} = \frac{\textbf{Total Skor Perolehan}}{\textbf{32}} \times \textbf{100}$$

Keterangan:

- Total Skor Maksimal = 8 dimensi × 4 (skor tertinggi) = 32
- Total Skor Perolehan = Jumlah skor dari seluruh dimensi yang diamati

Kriteria Penilaian

Rentang Nilai	Predikat	Keterangan
86 - 100	**Sangat Baik (A)**	Murid konsisten menunjukkan seluruh perilaku positif dalam semua dimensi
71 - 85	**Baik (B)**	Murid menunjukkan sebagian besar perilaku positif, namun ada beberapa yang perlu ditingkatkan
56 - 70	**Cukup (C)**	Murid menunjukkan perilaku positif namun belum konsisten, perlu pendampingan
≤ 55	**Kurang (D)**	Murid belum menunjukkan perilaku positif yang diharapkan, perlu pembinaan khusus

3. Penilaian Kognitif

Teknik Penilaian : Tanya jawab langsung dan Penilaian LKPD

a. Tabel Rubrik Penilaian Tanya Jawab Lisan

Instrumen: Pertanyaan lisan yang diajukan selama proses pembelajaran

Bentuk: Soal pemahaman konsep, identifikasi jenis algoritma, dan contoh penerapan sehari-hari.

Aspek yang Dinilai	Indikator Penilaian	Skor 4	Skor 3	Skor 2	Skor 1
Ketepatan Jawaban	Murid menjawab pertanyaan dengan benar dan sesuai konsep	Jawaban sangat tepat, lengkap, dan sesuai konsep	Jawaban tepat, namun kurang lengkap	Jawaban kurang tepat	Jawaban salah / tidak menjawab
Keaktifan & Kecepatan	Murid aktif menjawab tanpa ditunjuk dan merespons dengan cepat	Sangat aktif, menjawab tanpa ditunjuk, dan sangat cepat	Cukup aktif, menjawab saat ditunjuk, dan cukup cepat	Kurang aktif, lambat merespons, dan perlu dimotivasi	Tidak aktif dan tidak merespons
Kemampuan Menjelaskan	Murid mampu menjelaskan alasan atau cara kerja dari jawabannya	Penjelasan sangat runtut, logis, dan mudah dipahami	Penjelasan runtut dan cukup logis	Penjelasan kurang runtut dan kurang logis	Tidak mampu menjelaskan

Skor Maksimal Tanya Jawab Lisan = 12

b. Tabel Rubrik Penilaian Lkpd

Instrumen: LKPD (Lembar Kerja Peserta Didik)
Teknik: Penilaian hasil kerja individu pada tahap **Penyelidikan**

No	Aspek Penilaian	Indikator Penilaian	Skor 4	Skor 3	Skor 2	Skor 1
1	Pemahaman Konsep (Bagian A & B)	Murid mampu menjelaskan pengertian algoritma pencarian dan mengidentifikasi jenis-jenisnya (Linear & Binary Search) dengan tepat	Penjelasan sangat jelas, lengkap, dan tepat sesuai konsep	Penjelasan jelas dan tepat, namun kurang lengkap	Penjelasan kurang jelas dan kurang tepat	Tidak mampu menjelaskan konsep
2	Penerapan Kehidupan Sehari-hari (Bagian C)	Murid mampu memberikan contoh penerapan algoritma pencarian (Linear/Binary) dalam kehidupan sehari-hari beserta alasannya	Memberikan contoh yang tepat, alasan sangat logis, dan relevan	Memberikan contoh yang tepat, alasan cukup logis	Memberikan contoh yang tepat	Tidak memberikan contoh atau contoh tidak relevan
3	Analisis Kasus (Bagian D)	Murid mampu menyelesaikan kasus sesuai level (TaRL) dengan langkah-langkah yang runtut dan benar	Menyelesaikan kasus sesuai level dengan langkah sangat runtut dan hasil benar	Menyelesaikan kasus sesuai level dengan langkah benar, namun kurang runtut	Menyelesaikan sebagian langkah kasus	Tidak menyelesaikan kasus
4	Kemandirian & Ketelitian	Murid mengerjakan LKPD secara mandiri, teliti, dan tidak menyalin pekerjaan teman	Mengerjakan LKPD secara mandiri, teliti, dan tanpa menyalin	Mengerjakan LKPD dengan sedikit bantuan dan cukup teliti	Sering menyalin pekerjaan teman dan kurang teliti	Tidak mengerjakan LKPD atau menyalin seluruhnya

Skor Maksimal LKPD = 16

PEDOMAN PENSKORAN KOGNITIF (GABUNGAN)

$$\text{Nilai Kognitif} = \frac{(\text{Skor Tanya Jawab} + \text{Skor LKPD})}{28} \times 100$$

Keterangan:

- Skor Maksimal Tanya Jawab = 12
- Skor Maksimal LKPD = 16
- Total Skor Maksimal = 28

Kategori Nilai

Rentang Nilai	Predikat	Keterangan
86 - 100	**Mahir**	Murid sangat memahami konsep, mampu menganalisis, dan mengerjakan semua tugas dengan benar
71 - 85	**Berkembang**	Murid memahami konsep dengan baik, namun masih ada beberapa bagian yang perlu diperkuat
56 - 70	**Cukup**	Murid memahami sebagian konsep, perlu bimbingan tambahan dalam analisis kasus
≤ 55	**Perlu Bimbingan**	Murid belum memahami konsep, perlu remedial dan pendampingan intensif

B. ASESMEN PADA AKHIR PEMBELAJARAN / SUMATIF

Tes Tertulis (Pilihan Ganda/Esai) yang dilaksanakan di akhir lingkup materi setelah seluruh rangkaian pertemuan materi Algoritma Standar selesai.

LAMPIRAN V
REKAPITULASI NILAI

A. TABEL REKAP PENILAIAN PSIKOMOTOR (Unjuk Kerja Infografis)

Bobot: 20% | **Skor Maksimal per Aspek:** 4 | **Total Aspek:** 6

No	Kelompok	Kelengkapan Konten	Keakuratan Materi	Kreativitas Desain	Kerapian & Estetika	Penggunaan Canva	Kemandirian	Total Skor (Max 24)	Nilai (0-100)
1	Abhiyasa Putra Aldaryfani								
2	Ananda Vitto Aditya Putra								
3	Arya Dwi Pandu Wicaksono								
4	Aurelio Barca Adiwangsa								
5	David Allen Anugerah								
6	Lutfan Machus Nugroho								
7	Muhamad Teguh Febriyansyah								
8	Muhammad Abdul Dawwas								
9	Muhammad Abiel Putra Wibowo								
10	Muhammad Aldafa Saputra								
11	Muhammad Anggas Fahri Irawan								
12	Muhammad Cevin Putra Meda								
13	Muhammad Dafa Febrian Wahnuri								
14	Muhammad Fahri Nur Azzam								
15	Muhammad Huda Putra Mudanto								

16	Muhammad Junior Farhan Wahyudin								
17	Muhammad Zaki Permana								
18	Nataneila Azzaria Alyusuf								
19	Nayla Mahardika Prasasti								
20	Nur Evan Satria Pratama								
21	Nurul Uswahtun Hasanah								
22	Pandu Ryan Pamungkas								
23	Qienkin Aurelin Amanda								
24	Raditya Listian Prasetyo								
25	Rafa Pratama Saputra								
26	Ray Mahendra Putra								
27	Retno Nawang Sari								
28	Ririn Lestari								
29	Risang Ramadhan								
30	Sri Lestari								
31	Tegar Putra Prastika								
32	Wahyu Pamungkas								
33	Wijdan Priya Pratama								
34	Yordan Hafis Yudistira								
35	Zamir Alfad'gtha								

Rumus Nilai Psikomotor: (Total Skor / 24) × 100

B. TABEL REKAP PENILAIAN AFEKTIF (8 Dimensi Profil Lulusan)
Teknik: Observasi | **Bobot:** 20% | **Skor Maksimal per Dimensi:** 4

No	Kelompok	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	Total Skor (Max 32)	Nilai Afektif (0-100)
1	Abhiyasa Putra Aldaryfani										
2	Ananda Vitto Aditya Putra										
3	Arya Dwi Pandu Wicaksono										
4	Aurelio Barca Adiwangsa										
5	David Allen Anugerah										
6	Lutfan Machus Nugroho										
7	Muhamad Teguh Febriyansyah										
8	Muhammad Abdul Dawwas										
9	Muhammad Abiel Putra Wibowo										
10	Muhammad Aldafa Saputra										
11	Muhammad Anggas Fahri Irawan										
12	Muhammad Cevin Putra Meda										
13	Muhammad Dafa Febrian Wahnuri										
14	Muhammad Fahri Nur Azzam										
15	Muhammad Huda Putra Mudanto										
16	Muhammad Junior Farhan Wahyudin										
17	Muhammad Zaki Permana										
18	Nataneila Azzaria Alyusuf										

19	Nayla Mahardika Prasasti										
20	Nur Evan Satria Pratama										
21	Nurul Uswahtun Hasanah										
22	Pandu Ryan Pamungkas										
23	Qienkin Aurelin Amanda										
24	Raditya Listian Prasetyo										
25	Rafa Pratama Saputra										
26	Ray Mahendra Putra										
27	Retno Nawang Sari										
28	Ririn Lestari										
29	Risang Ramadhan										
30	Sri Lestari										
31	Tegar Putra Prastika										
32	Wahyu Pamungkas										
33	Wijdan Priya Pratama										
34	Yordan Hafis Yudistira										
35	Zamir Alfad'gtha										

Rumus Nilai Afektif: (Total Skor / 32) × 100

C. TABEL REKAP PENILAIAN KOGNITIF (Tanya Jawab & LKPD)

Bobot: 40% | **Skor Maksimal Tanya Jawab:** 12 | **Skor Maksimal LKPD:** 16

No	Kelompok	Skor Tanya Jawab (Max 12)	Skor LKPD (Max 16)	Total Skor (Max 28)	Nilai Kognitif (0-100)	Skor Tanya Jawab (Max 12)
1	Abhiyasa Putra Aldaryfani					
2	Ananda Vitto Aditya Putra					
3	Arya Dwi Pandu Wicaksono					
4	Aurelio Barca Adiwangsa					
5	David Allen Anugerah					
6	Lutfan Machus Nugroho					
7	Muhamad Teguh Febriyansyah					
8	Muhammad Abdul Dawwas					
9	Muhammad Abiel Putra Wibowo					
10	Muhammad Aldafa Saputra					
11	Muhammad Anggas Fahri Irawan					
12	Muhammad Cevin Putra Meda					
13	Muhammad Dafa Febrian Wahnuri					
14	Muhammad Fahri Nur Azzam					
15	Muhammad Huda Putra Mudanto					
16	Muhammad Junior Farhan Wahyudin					

17	Muhammad Zaki Permana					
18	Nataneila Azzaria Alyusuf					
19	Nayla Mahardika Prasasti					
20	Nur Evan Satria Pratama					
21	Nurul Uswahtun Hasanah					
22	Pandu Ryan Pamungkas					
23	Qienkin Aurelin Amanda					
24	Raditya Listian Prasetyo					
25	Rafa Pratama Saputra					
26	Ray Mahendra Putra					
27	Retno Nawang Sari					
28	Ririn Lestari					
29	Risang Ramadhan					
30	Sri Lestari					
31	Tegar Putra Prastika					
32	Wahyu Pamungkas					
33	Wijdan Priya Pratama					
34	Yordan Hafis Yudistira					
35	Zamir Alfad'gtha					

Rumus Nilai Kognitif: ((Skor Tanya Jawab + Skor LKPD) / 28) × 100

TABEL REKAP NILAI AKHIR FORMATIF

Rumus: (Afektif × 20%) + (Kognitif × 40%) + (Psikomotor × 20%)

No	Kelompok	Nilai Afektif (20%)	Nilai Kognitif (40%)	Nilai Psikomotor (20%)	Nilai Akhir Sementara	Predikat	Keterangan
1	Abhiyasa Putra Aldaryfani						
2	Ananda Vitto Aditya Putra						
3	Arya Dwi Pandu Wicaksono						
4	Aurelio Barca Adiwangsa						
5	David Allen Anugerah						
6	Lutfan Machus Nugroho						
7	Muhamad Teguh Febriyansyah						
8	Muhammad Abdul Dawwas						
9	Muhammad Abiel Putra Wibowo						
10	Muhammad Aldafa Saputra						
11	Muhammad Anggas Fahri Irawan						
12	Muhammad Cevin Putra Meda						
13	Muhammad Dafa Febrian Wahnuri						
14	Muhammad Fahri Nur Azzam						
15	Muhammad Huda Putra Mudanto						
16	Muhammad Junior Farhan Wahyudin						

17	Muhammad Zaki Permana						
18	Nataneila Azzaria Alyusuf						
19	Nayla Mahardika Prasasti						
20	Nur Evan Satria Pratama						
21	Nurul Uswahtun Hasanah						
22	Pandu Ryan Pamungkas						
23	Qienkin Aurelin Amanda						
24	Raditya Listian Prasetyo						
25	Rafa Pratama Saputra						
26	Ray Mahendra Putra						
27	Retno Nawang Sari						
28	Ririn Lestari						
29	Risang Ramadhan						
30	Sri Lestari						
31	Tegar Putra Prastika						
32	Wahyu Pamungkas						
33	Wijdan Priya Pratama						
34	Yordan Hafis Yudistira						
35	Zamir Alfad'gtha						